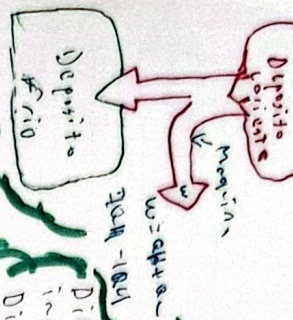


Segunda ley de la termodinámica

La entropía siempre aumenta cuando se pierde de energía útil.

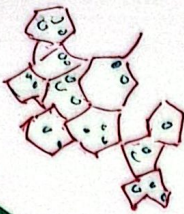


Gradientes

Diferencias de concentración impulsan transporte celular. Difusión pasiva, ósmosis y transporte activo depende de gradientes químicos y eléctricos.

Metabolismo celular

Reacciones químicas transforman energía para funciones vitales. ATP es clave en anabolismo y catabolismo, regalando protons celulares.



Entropía

Desorden energético crece inevitable en sistemas cerrados. Energía degradada con el tiempo, equilibrándose sin posibilidad de aprovechar completamente.

Menos

Sistema aislado

Sin entrada externa, los partículas al cruzar homogeneidad y equilibrio térmico sin variaciones de energía interna.

LEYES DE TERMODINAMICA EN LOS SERES VIVOS

Organismos vivos y la termodinámica de Schrödinger

Los seres vivos evitan entropía consumiendo energía. La vida mantiene enfrentando tendencias naturales al desorden.



Procesos de transformación energética: La energía cambia forma, intercambiándose entre cinética y potencial.

Sistema aislado:

No intercambio materia con el entorno. La energía in se conserva, aunque puede cambiarse en formas distintas.

Eficiencia en la transformación de energía

No toda la energía se convierte en trabajo útil; hay pérdidas por fricción, calor o resistencia.



Sistemas biológicos

Intercambian materia y energía con el ambiente.



Primera ley de la termodinámica

La energía se conserva, transformándose en trabajo útil o calor disipado. Ejemplo: un motor convierte energía química en mecánica.

$$\Delta E = W - Q$$



Cuestionario 1

Al meter los manos en agua tibia, (primero metiste una mano en agua caliente y la otra en fria) ¿la sensación termina en la misma en las dos manos o es diferente?

No, ya que al tener diferentes temperaturas al meter las manos una se siente fría y otra caliente

¿Es confiable o no el sentido del tacto en la percepción del cambio de temperatura? ¿Porque?

No es confiable ya que depende de la persona puede sentir o no el calor

Si colocamos un termómetro en el agua caliente y otra en el agua fría esperamos a que se estabilice la temperatura de cada uno y los metemos rápidamente en el agua fría ¿Los termómetros mostraran de inmediato la misma temperatura? Porque
En que momento se puede decir que se ha estabilizado una medición de temperatura?

No, ya que uno pide calor y el otro recibe

Cuando llegues al equilibrio

Estando la flama de mechero en contacto con la base del recipiente que contiene el agua ¿qué ocurre en la molécula del agua? (¿cada molécula de agua lo experimenta igualmente por efectos de la flama o afecta el termómetro?

Las moléculas de agua al estar sobre la flama comienzan a moverse

Por la energía cinética de las moléculas

Lo que Javier demuestra en el video es que el agua absorbe mas calor y el aire absorbe menos y demostró esto gracias a dos experimentos bastante entretenidos y practicos para que se puedan intentar en casa.

Primer experimento

Puso dos globos uno con agua y el otro con puro aire al momento de encender los velos uno para cada globo, al poner la vela en el globo con aire reventó en cuestión de segundos, mientras que el que contenía agua no explotaba hasta que Javier puso el fuego en la parte con aire.

Segundo experimento

En la segunda demostración Javier puso dos matraces uno que contenía agua y el otro estaba totalmente lleno de aire los puso una lampara enfrente de los matraces y al igual calentó a rate (el matraz de agua tenía 23°C y el de aire 22.8°C) al cabo de un rato midió nuevamente la temperatura de los dos matraces dando a mostrar que el matraz de agua en su contenido subió solo 3°C mas mientras que el de aire aumento 60°C mas dando a entender que el agua al absorber mas calor evita que su temperatura aumente lo

CALOR ESPECIFICO

Se conoce como capacidad termica especifica es la capacidad de calor que se requiere para elevar un gramo de una sustancia en un grado de temperatura.

Si el calor especifica es grande entonces la sustancia tarda en calentarse.

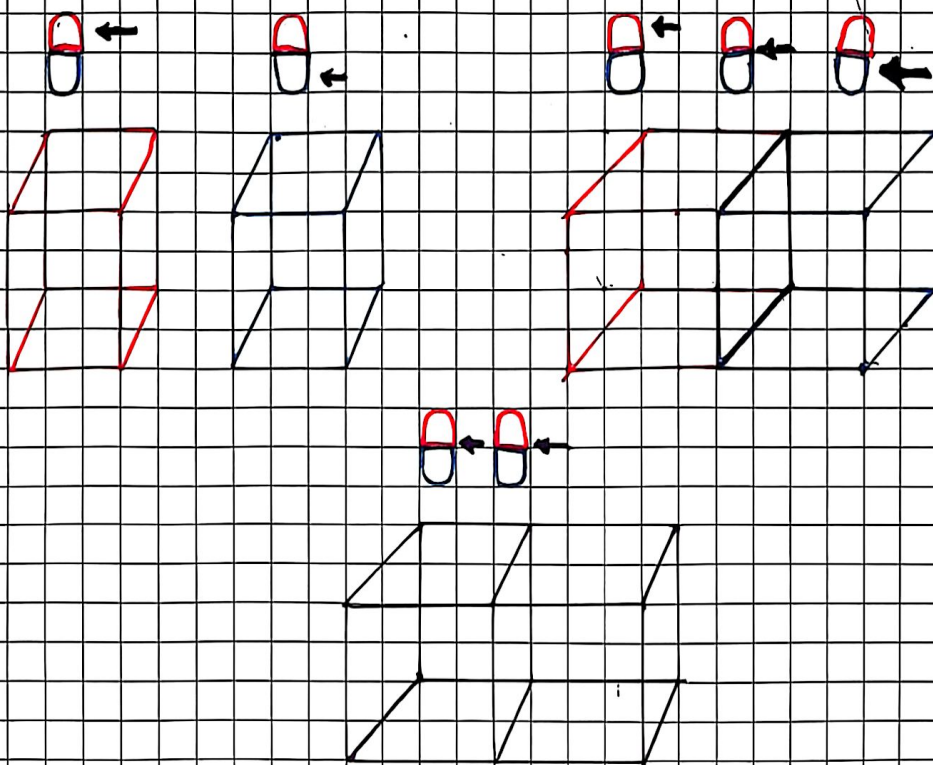
$$c_{Fe} = 0.11 \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}}$$

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

750

Q.F.B. Elizabeth

López Cruz



¿Que es el equilibrio térmico?

En Física se llama equilibrio térmico al estado en que dos cuerpos en contacto, o separados por una superficie conductora, igualan sus temperaturas inicialmente distintas, debido a la transferencia de calor de uno hacia otro.

¿En que consiste el equilibrio térmico?

Este fenómeno puede explicarse microscópicamente, comprendiendo que la temperatura de los objetos está directamente relacionada con la energía cinética promedio de sus partículas, sean átomos, moléculas o los que conforma cualquier cuerpo, este promedio es lo que comúnmente se llama en física «energía interna».

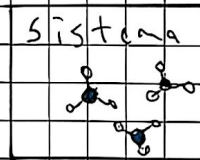
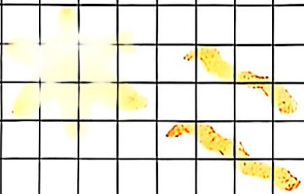
Ejemplo

Una taza de café caliente que colocas sobre la mesa en una habitación. Al principio, la taza tiene una temperatura ^{muy} alta que la del aire que la rodea.

LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINAMICA

Proceso irreversible

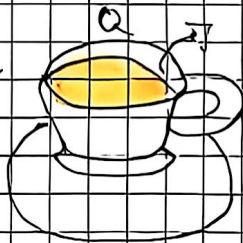
$$\Delta S = S_2 - S_1 = \frac{Q}{T}$$



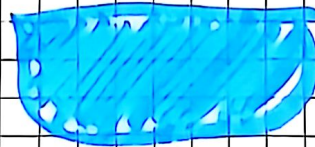
S_{gen} {

Hablo de la segunda ley de la termodinámica y de los procesos y de saber los límites termodinámicos en el desarrollo de sistemas de ingeniería.

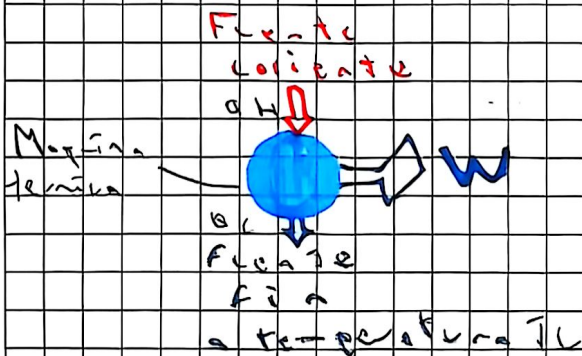
$T = 15^\circ\text{C}$



$T = 70^\circ\text{C}$



MAQUINAS TERMICAS



$$W = Q$$

$$W = Q_H - Q_L$$

Eficiencia

$$\eta = \frac{W}{Q_H} = 1 - \frac{Q_L}{Q_H}$$